

SOLUCIÓN NUMÉRICA DE ECUACIONES DIFERENCIALES 3008924-1

TAREA 2, SEMESTRE 02-2015

MÉTODO DE DIFERENCIAS FINITAS

Ecuaciones diferenciales parabólicas

Ejercicio 1. (20%) Demuestre que el problema de valor inicial

$$\begin{cases} u_t(t, x) = b u_{xx}(t, x) & 0 < x < \ell, \quad t > 0, \\ u(0, x) = u_0(x), & 0 \leq x \leq \ell, \end{cases}$$

donde $b \in \mathbb{R}^+$ y u_0 función conocida, esta “bien propuesto”.

Ejercicio 2. (40%) Sea P el operador diferencial dado por $Pu = u_t - b u_{xx}$ con $b \in \mathbb{R}^+$. Realizar un análisis de convergencia y orden de precisión: para la ecuación diferencial parcial $Pu = f$, con respecto a los esquema $P_{k,h}v = f$ siguientes:

a. Adelante en tiempo – centrado en espacio

$$\frac{v_m^{n+1} - v_m^n}{k} - b \frac{v_{m+1}^n - 2v_m^n + v_{m-1}^n}{h^2} = f_m^n$$

b. Atrás en tiempo – centrado en espacio

$$\frac{v_m^n - v_m^{n-1}}{k} - b \frac{v_{m+1}^n - 2v_m^n + v_{m-1}^n}{h^2} = f_m^n$$

c. Leaofrog: Centrado en tiempo – centrado en espacio.

$$\frac{v_m^{n+1} - v_m^{n-1}}{2k} - b \frac{v_{m+1}^n - 2v_m^n + v_{m-1}^n}{h^2} = f_m^n$$

d. Crank-Nicolson:

$$\frac{v_m^{n+1} - v_m^n}{k} - \frac{1}{2} b \frac{v_{m+1}^{n+1} - 2v_m^{n+1} + v_{m-1}^{n+1}}{h^2} - \frac{1}{2} b \frac{v_{m+1}^n - 2v_m^n + v_{m-1}^n}{h^2} = \frac{1}{2} (f_m^{n+1} + f_m^n)$$

e. Du Fort-Frankel: esquema modificado de Leaofrog:

$$\frac{v_m^{n+1} - v_m^{n-1}}{2k} - b \frac{v_{m+1}^n - (v_m^{n+1} + v_m^{n-1}) + v_{m-1}^n}{h^2} = f_m^n$$

Ejercicio 3. (40%) Considere el problema de valores iniciales y de frontera:

$$\boxed{\mathbf{P}} \quad \begin{cases} u_t(t, x) - b u_{xx}(t, x) = f(t, x) & 0 < x < \ell, \quad t > 0, \\ u(0, x) = u_0(x), & 0 \leq x \leq \ell, \\ \alpha u(t, 0) + u_x(t, 0) = g_1(t), & t > 0, \\ u(t, \ell) + \beta u_x(t, \ell) = g_2(t), & t > 0. \end{cases}$$

donde $b, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ con $b > 0$ y f, u_0, g_1 y g_2 son funciones conocidas.

Queremos aproximar la solución $u(t, x)$ para valores de $x \in [0, \ell]$ y $t \in [0, T]$. Programar el esquema de Crank–Nicolson para aproximar la solución u de $\boxed{\mathbf{P}}$. Escribir de manera explícita cuál es el sistema de ecuaciones lineales que se debe resolver en cada paso, y recordar que, dada la forma de la matriz, la idea es usar factorización LU sin almacenar matrices, solo con vectores.

Aproximar la solución de $\boxed{\mathbf{P}}$ con $\ell = 2, T = 1.5, \alpha = 2, \beta = -3$ y tomando las funciones f, u_0, g_1 y g_2 tales que la solución sea $u(t, x) = e^{-t/2} \sin(2x - \frac{\pi}{3})$.

Fecha entrega: Martes 28 de octubre, antes de las 4pm.